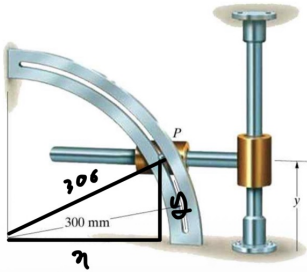


## 과제 1

13.89 If  $y = 150$  mm,  $dy/dt = 300$  mm/s, and  $d^2y/dt^2 = 0$ , what are the magnitudes of the velocity and acceleration of point  $P$ ?



Problem 13.89

정답

$$v_p = 0.3464 \text{ m/s}$$

$$a_p = 0.4619 \text{ m/s}^2$$

※마찰력 등 모든 외력 무시

풀이과정 자세히 서술

$$y = 150$$

$$\dot{y} = 300$$

$$\ddot{y} = 0$$

$$\text{조건: } \dot{x}^2 + \dot{y}^2 = 300^2$$

$$v_p = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} \rightarrow \text{곡선운동 속도}$$

$$\text{조건 } y = 150 \text{ mm, } \dot{x}^2 + \dot{y}^2 = 300^2 \text{에 대입하여 } \dot{x} = \sqrt{300^2 - 150^2} = 259.8 \text{ mm/s} \text{ 을 구한다.}$$

$$\text{그리고 이를 위해 조건식인 미분 } (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 = 300^2)' = 2\dot{x}\ddot{x} + 2\dot{y}\ddot{y} = 0$$

$$\rightarrow \dot{x}\ddot{x} + \dot{y}\ddot{y} = 0 \rightarrow (259.8)\ddot{x} + (300)(150) = 0 \quad \ddot{x} = \frac{-45000}{259.8} = -173.2$$

이제 이를 속도 공식에 대입

$$v_p = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} = \sqrt{(-173.2)^2 + (300)^2} = 346.4 \text{ mm/s} = 0.3464 \text{ m/s}$$

$$a_p = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} \rightarrow \text{속도를 구해준다}$$

$$\text{조건식 미분 } \dot{x}\ddot{x} + \dot{y}\ddot{y} = 0, \text{ 이번엔 이 미분 } \ddot{x}^2 + \dot{x}\ddot{x} + \ddot{y}^2 + \dot{y}\ddot{y} = 0$$

$$\text{대입 } (-173.2)^2 + 259.8\ddot{x} + 300^2 + 150(0) = 0$$

$$= 30000 + 40000 + 259.8\ddot{x} = 0, \quad 259.8\ddot{x} = -120000, \quad \ddot{x} = -461.9$$

$$\therefore a_x = -461.9 \text{ mm/s}^2, \quad a_y = 0$$

$$a_p = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{(-461.9)^2} = 461.9 \text{ mm/s}^2 = 0.4619 \text{ m/s}^2$$

$$\therefore v_p = 0.3464 \text{ m/s}, \quad a_p = 0.4619 \text{ m/s}^2$$